

표준검사절차서

제품명	APG-2060H
P/N	
Description	60MHz, 2000W

대외비	
문서번호	ASES-200-76
제정일	2022-06-23
개정일	2025-05-19
관리부서	R&D센터(연구2팀)

개정 내역

Revision	날짜	내용	Page
A1	2025-05-19	Sensor Cal Method변경	25~28

내용

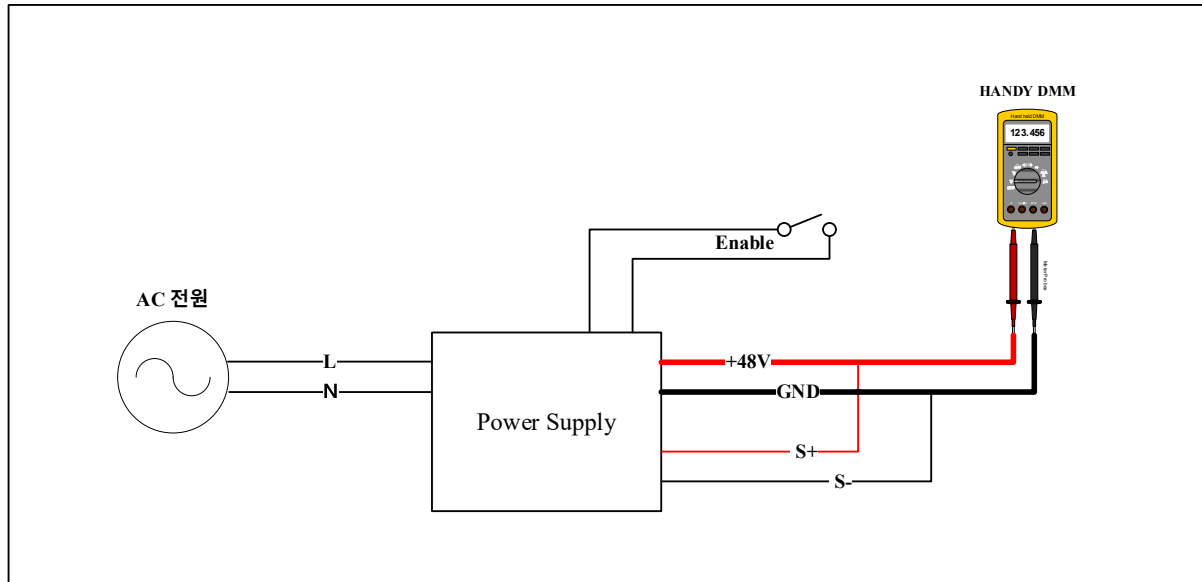
1	MAIN POWER SUPPLY TEST	5
1.1	Voltage Adjustment	5
1.2	Voltage 및 Current Sharing Test.....	6
2	MAIN AMP TEST	7
2.1	Bias 조정.....	7
2.2	Input Return Loss 조정	8
2.3	출력 확인 및 조정	9
3	DRV AMP TEST.....	11
3.1	Bias 조정.....	11
3.2	Input Return Loss 조정	12
3.3	출력 확인 및 조정	13
4	COMBINER TEST	15
4.1	Impedance 및 Insertion Loss.....	15
4.2	Isolation.....	16
5	SPLITER TEST	19
5.1	Impedance 및 Insertion Loss.....	19
5.2	Isolation.....	20
6	RF SENSOR TEST	23
6.1	Isolation.....	23
6.2	Coupling.....	24
6.3	FWD Voltage Adjustment.....	25
6.4	REF Voltage Adjustment	26
6.5	REF-M 조정 순서	26
6.6	저항 설정	27
7	PRE-AMP TEST	29
7.1	Gain 및 Return Loss.....	29
8	EXCITE TEST	31
8.1	Bias 및 Internal Mode출력 조정	31
8.2	External Mode출력 조정	32

8.3	EXT-OUT 출력 조정	33
8.4	EXT-OUT Impedance 조정	33
8.5	Frequency Output 출력 확인	34
9	TOTAL CALIBRATION PROCEDURE	37
9.1	절연 저항 시험	37
9.2	내전압 시험	38
9.3	전원 부 단락 확인	39
9.4	24Vdc 출력 확인 및 Software download	39
9.5	Calibration Reset	40
9.6	Main Frequency Calibration.....	41
9.7	Local Frequency Calibration	42
9.8	FWD Calibration	43
9.9	REF Calibration.....	44
9.10	기타 Calibration.....	45

1 MAIN POWER SUPPLY TEST

1.1 Voltage Adjustment

1.1.1 장비 구성도



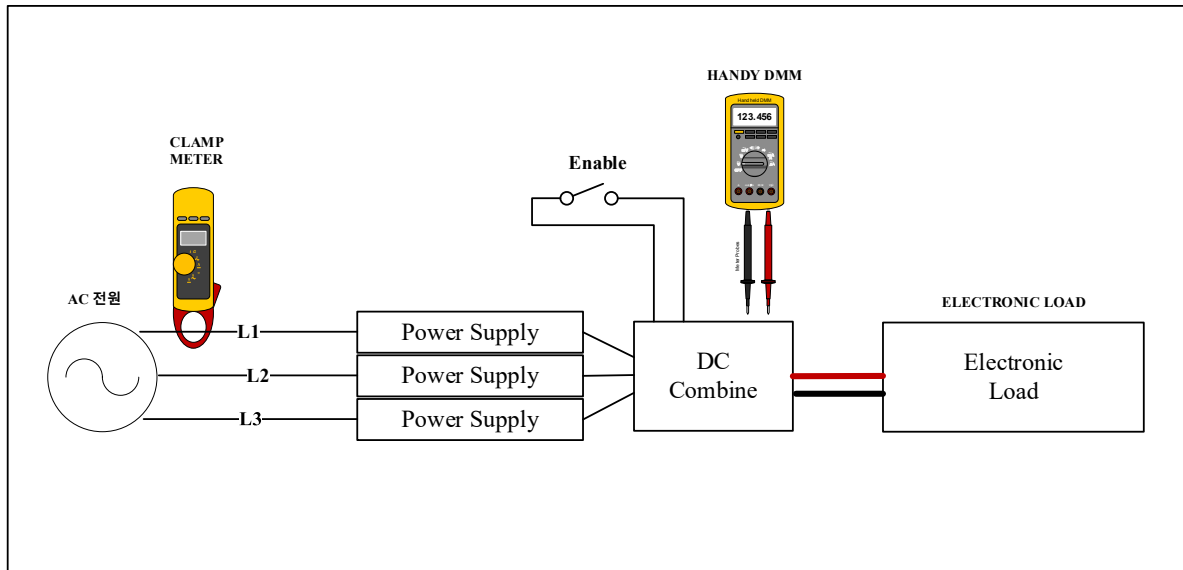
1.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 제품에 AC전원을 공급합니다.
- ③ Main Power Supply의 Enable신호를 Open or Short하여, 48V를 출력합니다.
- ④ 각각의 Power Supply에 대한 출력전압을 DMM으로 확인하여 조정합니다.

Voltage	48V
Measure	
Spec	48±100mV 이하

1.2 Voltage 및 Current Sharing Test

1.2.1 장비 구성도



1.2.2 조정 순서

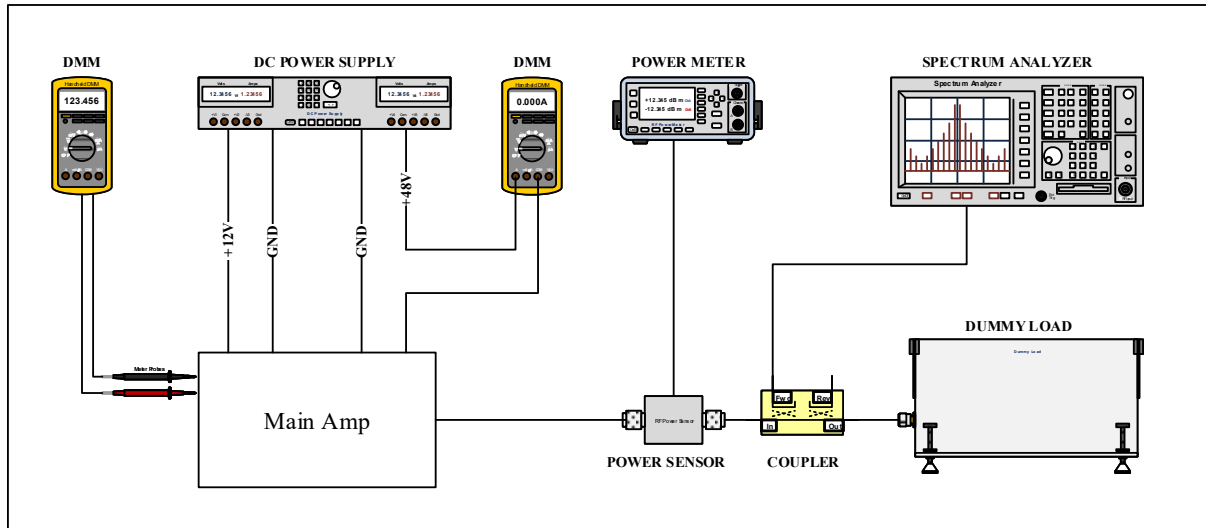
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 전자Load에는 Combine된 48Vdc출력을 연결합니다.
- ③ 제품에 AC전원을 공급합니다.
- ④ Main Power Supply의 Enable신호를 Open or Short하여, 48V를 출력합니다.
- ⑤ DMM으로 48V가 출력이 되는지 확인합니다.
- ⑥ Alarm B/D의 DC/AC Fail신호가 정상인지 확인합니다.
- ⑦ 전자로드를 Enable합니다.
- ⑧ Power supply Total정격의 5%이상 전력이 소비되도록 전자로드를 조절합니다.
- ⑨ Clamp Meter를 이용하여, L1, L2, L3의 각 상에 소비되는 전류의 Balance가 1A이하인지 확인합니다.

Voltage	L1	L2	L3
Measure			
Spec	1A 이하		

2 MAIN AMP TEST

2.1 Bias 조정

2.1.1 장비 구성도

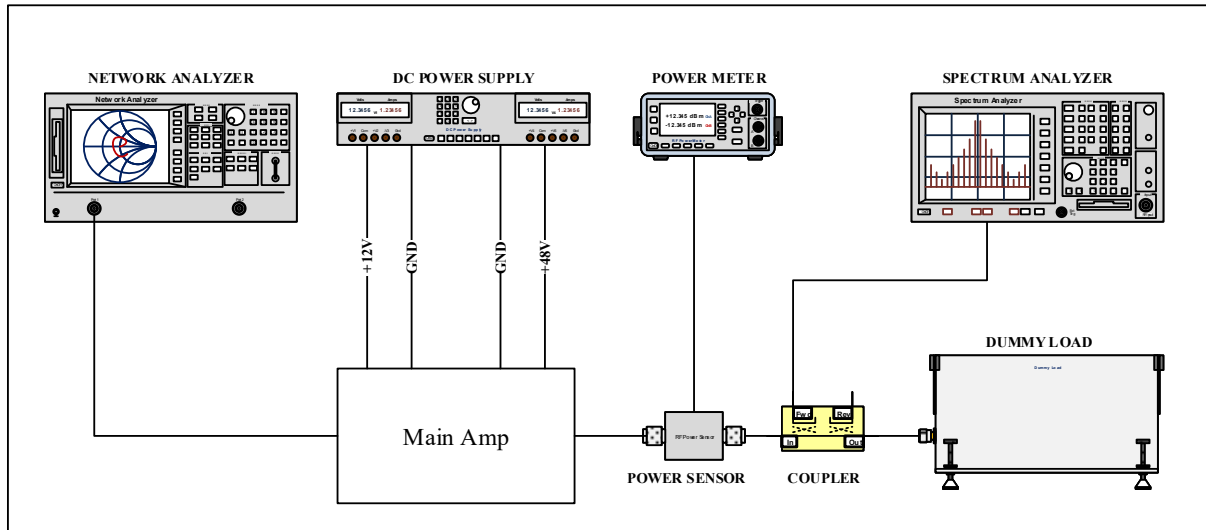


2.1.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D의 VR을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다. (Gate 저항 최소)
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ DMM으로 FET의 Gate 전압을 측정하면서, VR을 조정해 Bias Current가 0.2A가 되도록 합니다.

2.2 Input Return Loss 조정

2.2.1 장비 구성도



2.2.2 조정 순서

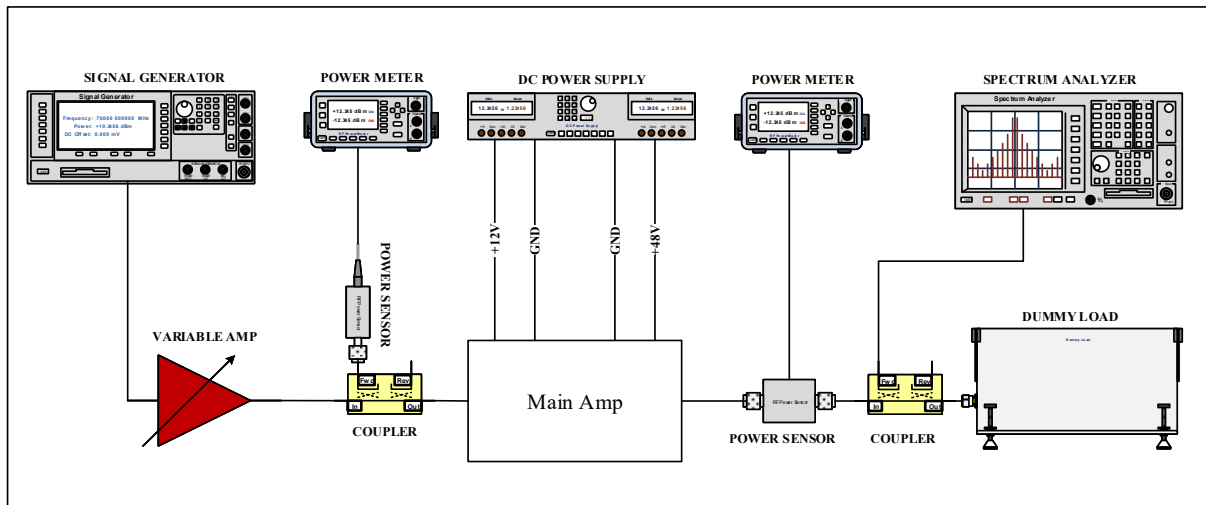
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D의 Input Inductor를 조정하여, Input Return Loss가 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Return Loss Spec	-15dB 이하	-30dB 이하	-15dB 이하

전원을 끌 때에는 +48Vdc OFF → +12Vdc OFF의 순서로 하여, FET의 Drain단에 인가된 +48Vdc가 빨리 방전되도록 합니다.

2.3 출력 확인 및 조정

2.3.1 장비 구성도



2.3.2 사전 준비

- ① Signal Generator의 주파수를 설정(60MHz) 합니다.
- ② Signal Generator의 출력 설정 값은 뒤에 연결되는 Variable Amp가 최대 출력일 때, 40dBm 이하가 되도록 알맞게 설정합니다. (Main Amp 과입력에 주의)
- ③ Main Amp의 입력을 측정하는 HP Power Meter를 설정합니다.
- ④ 현재 사용하는 Power Sensor를 확인 후, Power Cal Tables에서 설정합니다.
- ⑤ Main Amp의 입력 측 Coupler의 Loss를 측정하여 Offset값을 입력합니다.
- ⑥ Main Amp를 측정하는 동안, 충분한 Fan 과 Heat sink를 사용하여, 온도가 너무 상승하지 않도록 합니다.

2.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Variable Amp의 Gain이 최소가 되도록 조정합니다.
- ③ Main Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ Main Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ Signal Generator의 주파수를 60MHz로 설정하고, RF-ON 합니다.
- ⑥ Variable Amp를 조정하여, 출력이 500W가 되도록 하고 출력 특성이 아래와 같 이 되도록 합니다.

Items	Input Power	소모 전류
Spec	30dBm이하	16.5~18.5A

- ① Signal Generator의 출력과 주파수를 변경하여, Main Amp의 입력 특성과 소모전류가 아래와 같도록 조정합니다.

Frequency	57MHz (700W)	60MHz (700W)	63MHz (700W)
Max Spec	32.5dBm / 23.5A	32dBm / 21.5~23.5A	32.5dBm / 25.5A

◆ Main Amp 출력 특성 Data

Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
57MHz	500			
	700			32.5dBm/ 23.5A 이하
	800			

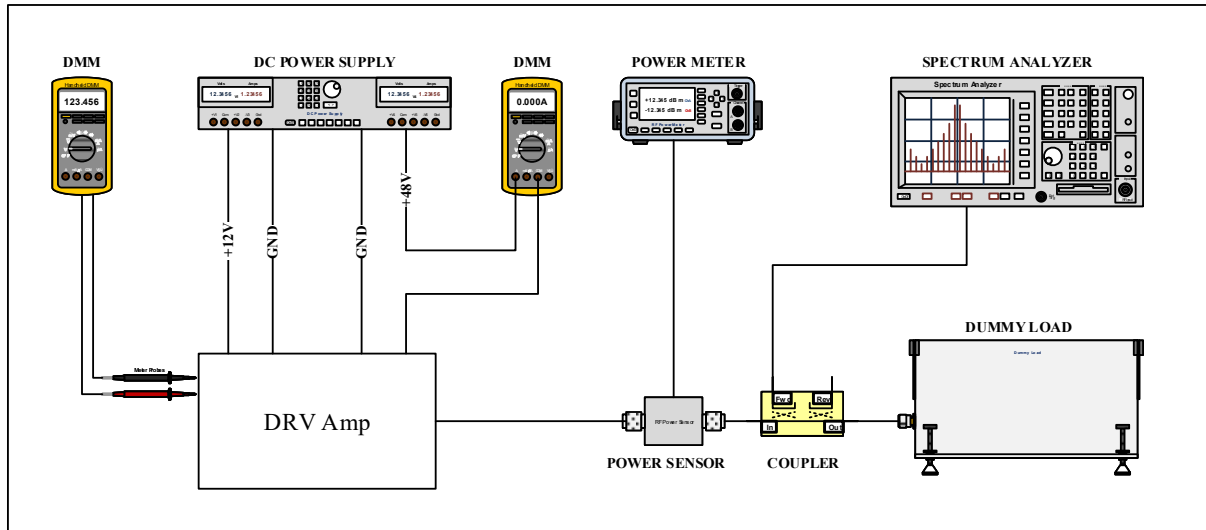
Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
60MHz	500			
	700			32dBm/ 21.5~23.5A
	800			

Frequency	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	Spec
63MHz	500			
	700			32.5dBm / 25.5A 이하
	800			

3 DRV AMP TEST

3.1 Bias 조정

3.1.1 장비 구성도



3.1.2 제작 시 주의 사항

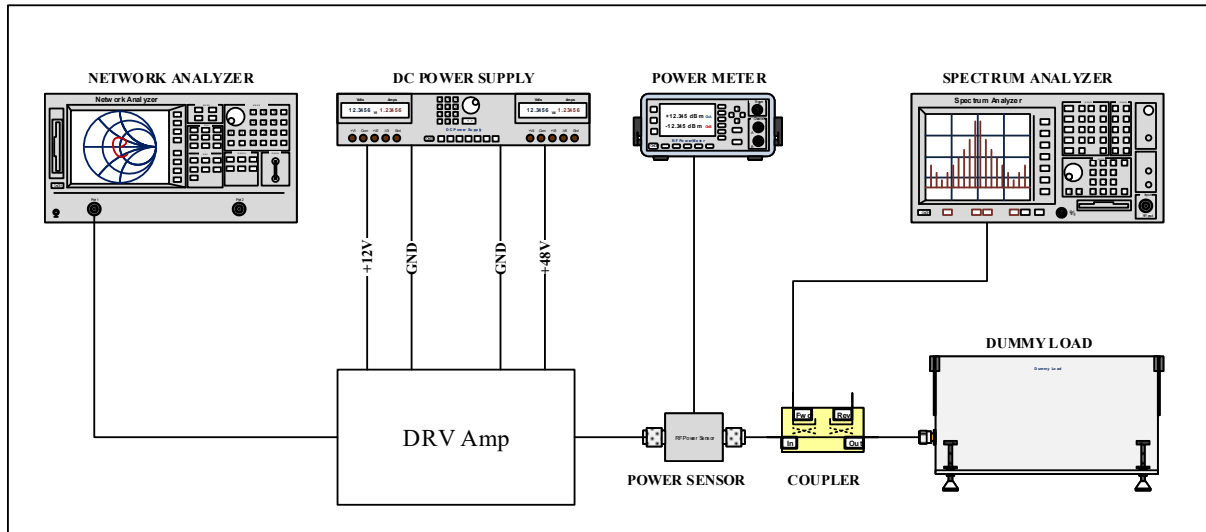
- ① T1 과 T2의 Screw 체결 시, Torque를 적당히 조정하여, 너무 세게 체결되지 않도록 합니다.

3.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② DRV Amp B/D의 VR을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다. (Gate 저항 최소)
- ③ DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ DMM으로 FET의 Gate 전압을 측정하면서, VR을 조정해 Bias Current가 0.2A가 되도록 합니다.

3.2 Input Return Loss 조정

3.2.1 장비 구성도



3.2.2 조정 순서

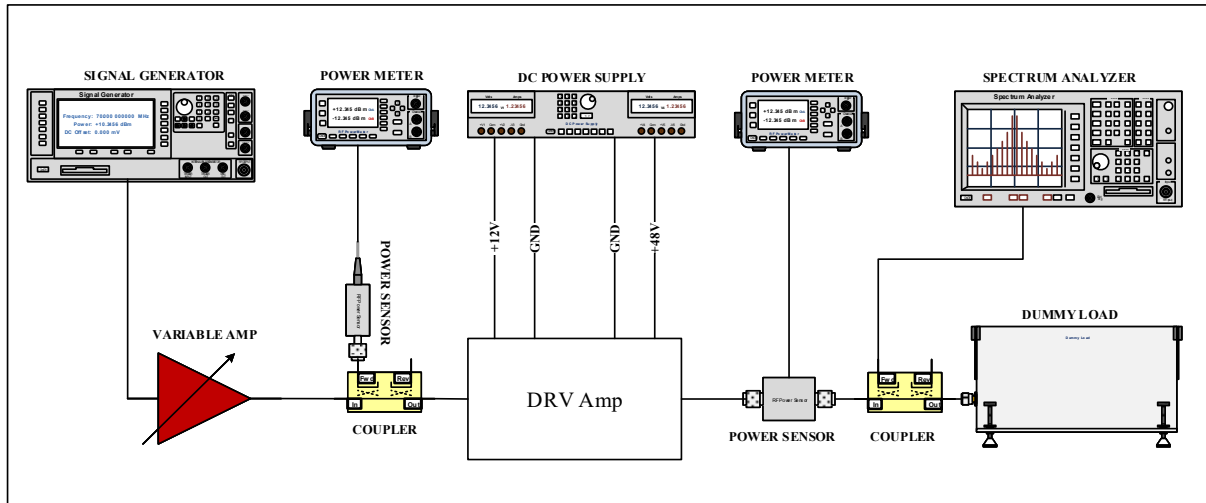
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ③ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D의 Input Inductor를 조정하여, Input Return Loss가 아래와 같이 되도록 합니다.
- ⑤ Inductor만으로는 안 될 때, Capacitor(C28, C29)를 변경하여 조정합니다.

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Return Loss Spec	-20dB 이하	-30dB 이하	-20dB 이하

전원을 끌때에는 +48Vdc OFF → +12Vdc OFF의 순서로 하여, FET의 Drain단에 인가된 +48Vdc가 빨리 방전되도록 합니다.

3.3 출력 확인 및 조정

3.3.1 장비 구성도



3.3.2 사전 준비

- ① Signal Generator의 주파수를 설정(60MHz) 합니다.
- ② Signal Generator의 출력 설정 값은 뒤에 연결되는 Variable Amp가 최대 출력일 때, 35dBm 이하가 되도록 알맞게 설정합니다. (DRV Amp 과입력에 주의)
- ③ DRV Amp의 입력을 측정하는 HP Power Meter를 설정합니다.
- ④ 현재 사용하는 Power Sensor를 확인 후, Power Cal Tables에서 설정합니다.
- ⑤ DRV Amp의 입력 측 Coupler의 Loss를 측정하여 Offset값을 입력합니다.
- ⑥ DRV Amp를 측정하는 동안, 충분한 Fan 과 Heat sink를 사용하여, 온도가 너무 상승하지 않도록 합니다.

3.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Variable Amp의 Gain이 최소가 되도록 조정합니다.
- ③ DRV Amp B/D에 +48Vdc전원을 공급합니다.
- ④ DRV Amp B/D에 +12Vdc전원을 공급합니다.
- ⑤ Signal Generator를 RF-ON 합니다.
- ⑥ Variable Amp를 조정하여, 출력이 50W가 되도록 합니다.
- ⑦ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 L3을 조정합니다.

Frequency	Input Power	소모 전류	2 nd Harmonic
Spec	35dBm 이하	2.3A 이하	40dBc 이하

⑧ 10W출력에서 다른 주파수 Gain차이를 아래와 같게 조정합니다.

Frequency	57MHz(10W)	60MHz(10W)	63MHz(10W)
Spec	± 0.5dB 이하	Ref	± 0.7dB 이하

◆ DRV Amp 출력 특성 Data

Item	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	2 nd Harmonic	Spec
57MHz	10				
	30				
	50				

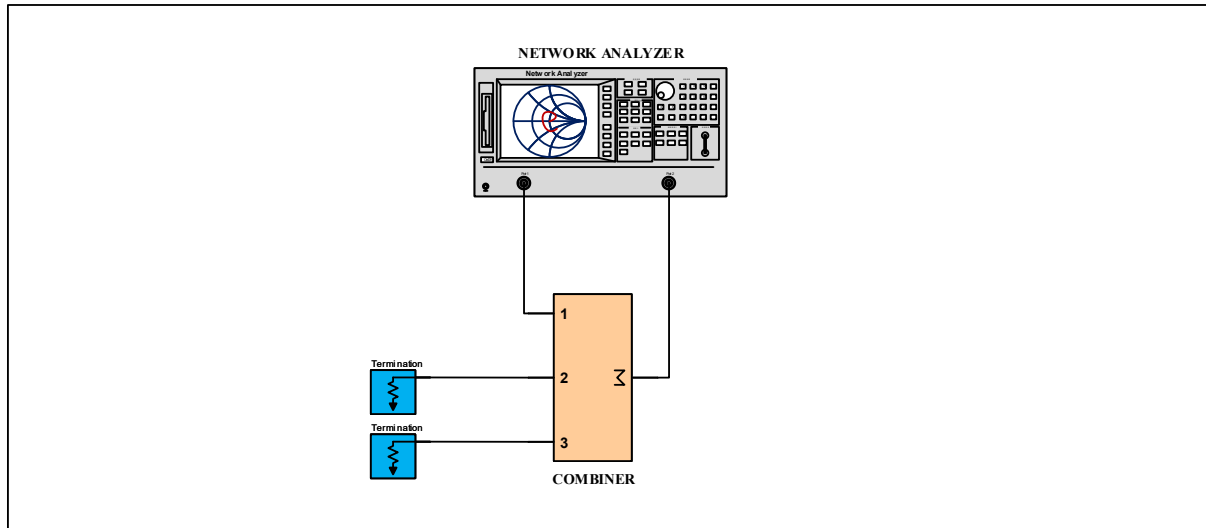
Item	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	2 nd Harmonic	Spec
60MHz	10				
	30				
	50				35dBm/ 2.3A이하

Item	출력 전력 (W)	입력 전력 (dBm)	전류 (A)	2 nd Harmonic	Spec
63MHz	10				
	30				
	50				

4 COMBINER TEST

4.1 Impedance 및 Insertion Loss

4.1.1 장비 구성도



4.1.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(50MHz ~ 130MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ 측정 시 Network Analyzer와 연결되지 않는 Port는 50Ω으로 Termination합니다.

4.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 편의상, 상기의 구성도처럼 입력을 Port 1, 출력을 Port 2로 사용합니다.
- ③ S11(입력측)의 특성이 아래와 같도록 입력측 Coil을 모두 같은 간격으로 조정합니다.

Frequency		57MHz	60MHz	63MHz
Impedance Spec	Real	50±3Ω	50±2Ω	50±2Ω
	Image	j0±6Ω	j0±2Ω	j0±5Ω

- ④ S22(출력측)의 특성이 아래와 같도록 출력측 Coil을 조정합니다.

Frequency		57MHz	60MHz	63MHz
Impedance Spec	Real	50±5Ω	50±2Ω	50±4Ω
	Image	j0±3Ω	j0±2Ω	j0±3Ω

- ⑤ S11(입력측)과 S22(출력측)의 특성이 모두 규격에 만족하도록 ③~④ 과정을 반복합니다.
- ⑥ 다른 입력측 Port도 규격에 만족하도록 ①~⑤의 과정을 반복합니다.
- ⑦ S21 (삽입손실)의 특성이 아래와 같도록 입력측 coil을 조정합니다.

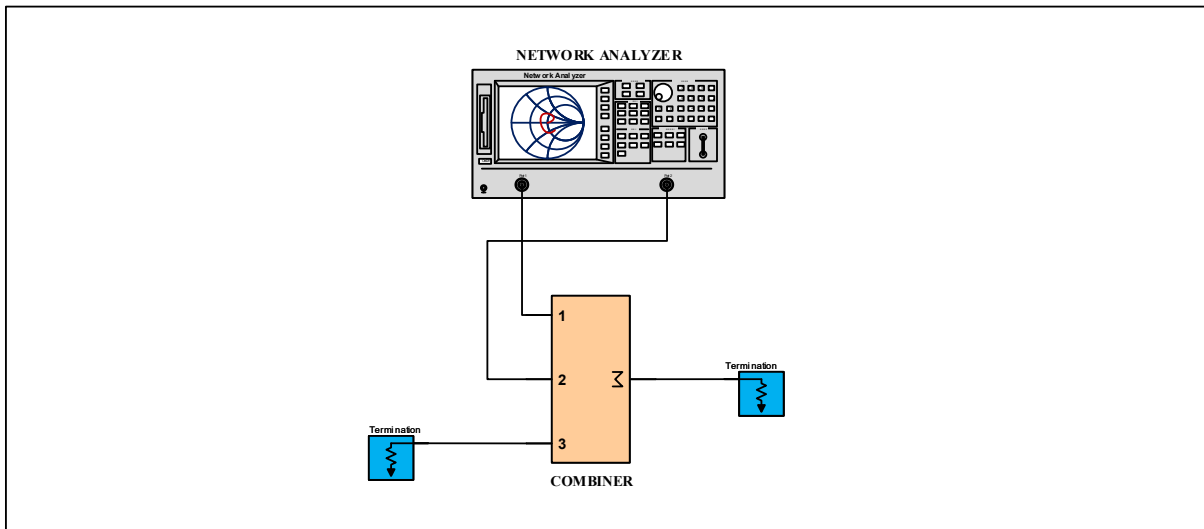
Frequency	60MHz
Insertion Loss Spec	$4.9 \pm 0.1\text{dB}$

- ⑧ 각각의 Port간 S21 (삽입손실, Phase)의 Balance 특성이 아래와 같도록 입력측 coil을 조정합니다.

Frequency	Port1	Port2	Port3
Insertion Loss Spec	$\pm 0.1\text{dB}$	$\pm 0.1\text{dB}$	$\pm 0.1\text{dB}$
Phase	$\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$

4.2 Isolation

4.2.1 장비 구성도



4.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 1번과 2번 입력에서 S21(Isolation)특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
-----------	-------	-------	-------

Isolation Spec	-30dB 이하	-30dB 이하	-30dB 이하
----------------	----------	----------	----------

- ③ 다른 입력에서도 S21(Isolation)특성이 위 규격에 맞는지 확인합니다.

◆ Combiner 출력 특성 Data

✓ Input Impedance

Frequency		57MHz	60MHz	63MHz
Input Impedance	Port 1			
	Port 2			
	Port 3			
Spec		$R50 \pm 3\Omega, j0 \pm 6\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 5\Omega$

✓ Output Impedance

Frequency		57MHz	60MHz	63MHz
Output Impedance				
Spec		$R50 \pm 5\Omega, j0 \pm 3\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$	$R50 \pm 4\Omega, j0 \pm 3\Omega$

✓ Insertion Loss [$4.9 \pm 0.1\text{dB}$],

Frequency		57MHz	60MHz	63MHz
Insertion Loss	Port 1-Out			
	Port 2-Out			
	Port 3-Out			
Spec		$4.9 \pm 0.1\text{dB}$	$4.9 \pm 0.1\text{dB}$	$4.9 \pm 0.1\text{dB}$

✓ Phase Port Balance [$\pm 3^\circ$]

Frequency		57MHz	60MHz	63MHz
Insertion Loss	Port 1-Out			
	Port 2-Out			
	Port 3-Out			
Spec		$\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$

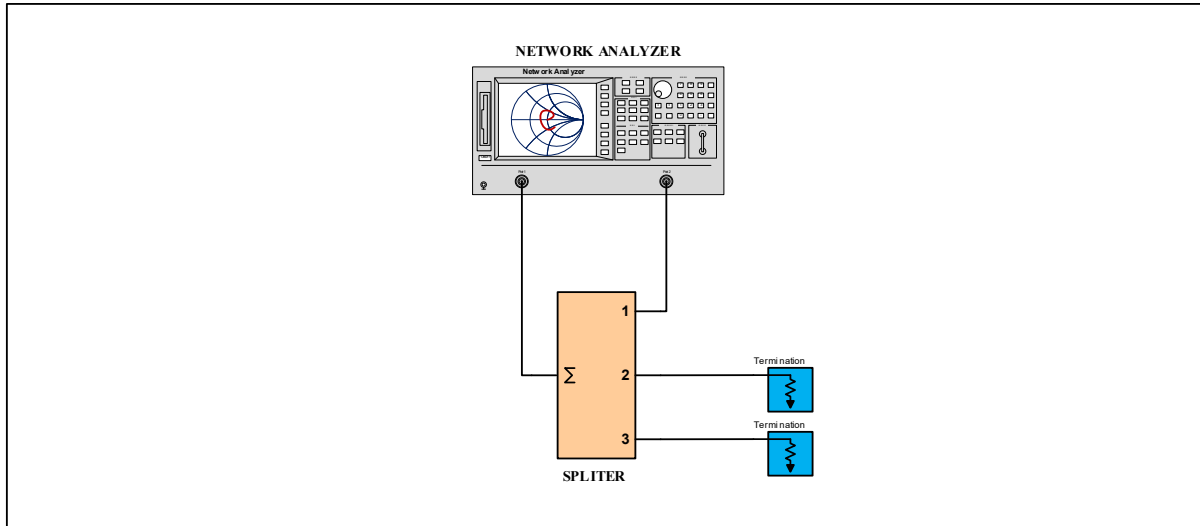
✓ Isolation

Frequency		57MHz	60MHz	63MHz
Insertion Loss	Port 1-2			
	Port 2-3			
	Port 3-1			
Spec		-30dB 이하	-30dB 이하	-30dB 이하

5 SPLITTER TEST

5.1 Impedance 및 Insertion Loss

5.1.1 장비 구성도



5.1.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(50MHz ~ 130MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 2-port Calibration을 수행합니다.
- ③ 측정 시 Network Analyzer와 연결되지 않는 Port는 50Ω으로 Termination합니다.

5.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 편의상, 상기의 구성도처럼 입력을 Port 1, 출력을 Port 2로 사용합니다.
- ③ S11(입력측)의 특성이 아래와 같도록 입력측 Coil을 조정합니다.

Frequency		57MHz	60MHz	63MHz
Impedance Spec	Real	50±2Ω	50±2Ω	50±2Ω
	Image	j0±4Ω	j0±2Ω	j0±4Ω

- ④ S22(출력측)의 특성이 아래와 같도록 출력측 Coil을 모두 같은 간격으로 조정합니다.

Frequency		57MHz	60MHz	63MHz
Impedance	Real	50±2Ω	50±2Ω	50±2Ω

Spec	Image	$j0\pm4\Omega$	$j0\pm2\Omega$	$j0\pm4\Omega$
------	-------	----------------	----------------	----------------

- ⑤ S11(입력측)과 S22(출력측)의 특성이 모두 규격에 만족하도록 ③~⑤과정을 반복합니다.
- ⑥ 다른 입력측 Port도 규격에 만족하도록 ①~⑤의 과정을 반복합니다.
- ⑦ S21 (삽입손실)의 특성이 아래와 같도록 출력측 coil을 조정합니다.

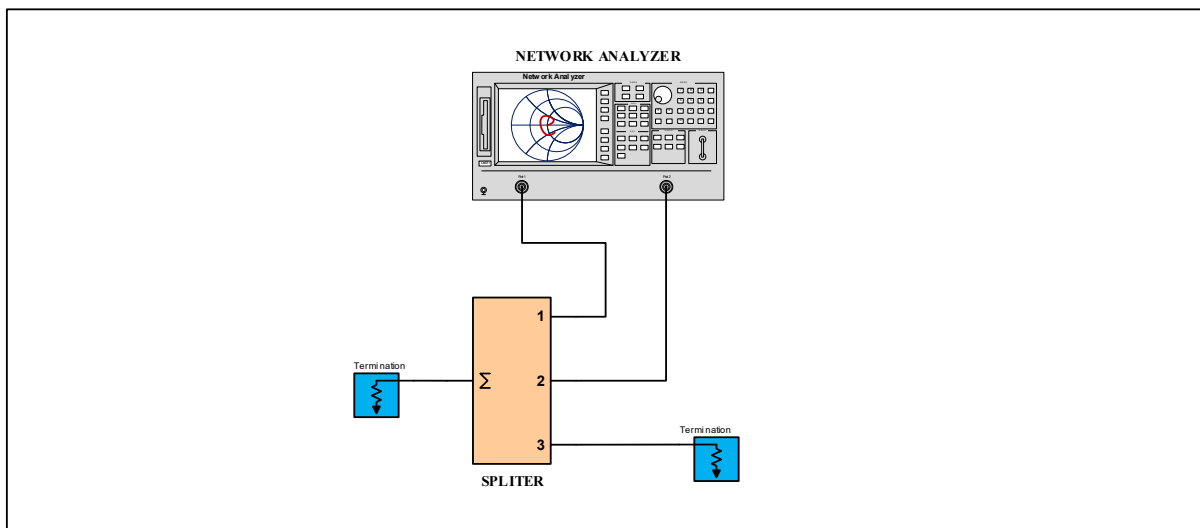
Frequency	60MHz
Insertion Loss Spec	$4.85\pm0.1\text{dB}$

- ⑧ 각각의 Port간 S21 (삽입손실, Phase)의 Balance 특성이 아래와 같도록 출력측 coil을 조정합니다.

Frequency	Port1	Port2	Port3
Insertion Loss Spec	$\pm0.1\text{dB}$	$\pm0.1\text{dB}$	$\pm0.1\text{dB}$
Phase Spec	$\pm3^\circ$	$\pm3^\circ$	$\pm3^\circ$

5.2 Isolation

5.2.1 장비 구성도



5.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 1번과 2번 출력에서 S21(Isolation)특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	Port1	Port2	Port3
Isolation Spec	-30dB 이하	-30dB 이하	-30dB 이하

- ③ 다른 출력에서도 S21(Isolation)특성이 위 규격에 맞는지 확인합니다.

◆ Splitter 출력 특성 Data

✓ Input Impedance

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Input Impedance			
Spec	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$

✓ Output Impedance

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Output Return Loss	Port 1		
	Port 2		
	Port 3		
Spec	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 2\Omega$	$R50 \pm 2\Omega, j0 \pm 4\Omega$

✓ Insertion Loss [4.85±0.1dB]

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Insertion Loss	In-Port 1		
	In-Port 2		
	In-Port 3		
Spec	$4.85 \pm 0.1\text{dB}$	$4.85 \pm 0.1\text{dB}$	$4.85 \pm 0.1\text{dB}$

✓ Phase Port Balance [$\pm 3^\circ$]

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Insertion Loss	In-Port 1		
	In-Port 2		
	In-Port 3		
Spec	$\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$	$\pm 3^\circ$

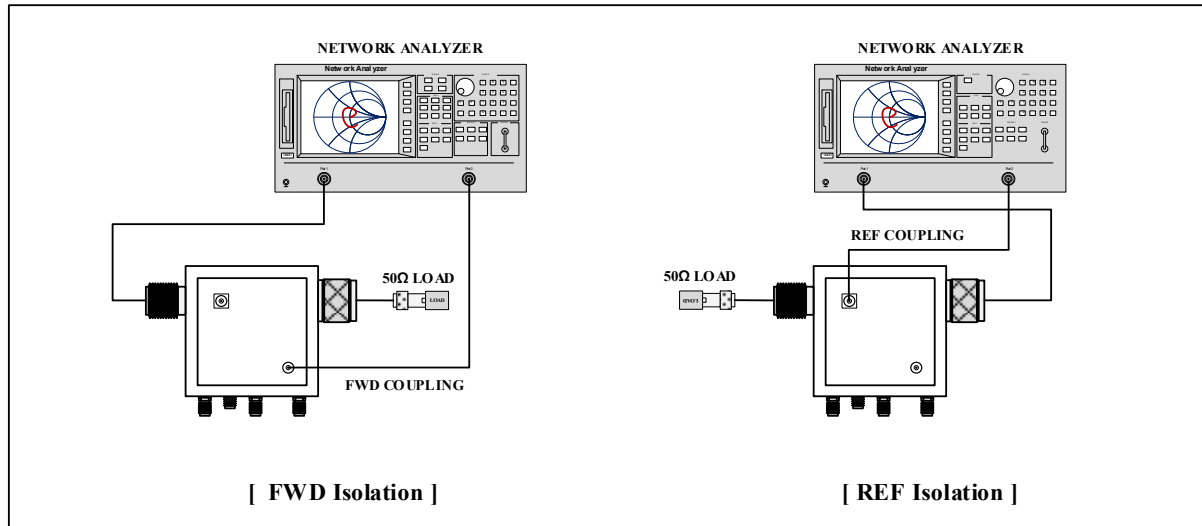
✓ Isolation

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Insertion Loss	Port 1-2		
	Port 2-3		
	Port 3-4		
Spec	-30dB 이하	-30dB 이하	-30dB 이하

6 RF SENSOR TEST

6.1 Isolation

6.1.1 장비 구성도



6.1.2 제작 시 주의 사항

- ① Interlock관련하여, 원형 Spacer(6mm) 4EA 와 HN Connector의 Hole(4EA)의 위치가 중심에 일치하도록 체결합니다.
- ② RF Line(W:7mm)에 보강되는 금속판을 납땜시에는, 금속판이 PCB에서 들뜨지 않게 조립합니다.
- ③ RF Line(W:7mm)을 납땜 이후, 이물질이 묻지 않도록 깨끗이 세척합니다.
- ④ 기구물에 조립하기전, Bottom PCB밀면의 Lead는 2mm이하로 커팅합니다.

6.1.3 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(50MHz ~ 130MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 Thru Calibration을 수행합니다.
- ③ Network Analyzer의 Source Power는 10dBm으로 합니다.
- ④ Network Analyzer의 측정상의 편이를 위하여 Avg를 5이상으로 합니다.
- ⑤ 500hm Load에 연결하는 Adapter는 1개 이하로 사용합니다.
- ⑥ Isolation과 Coupling 측정은 Top Cover 조립 상태에서 합니다.

6.1.4 조정 순서

- ① FWD Isolation 측정을 위하여, RF Sensor Top B/D의 R12는 Open, R10, R11은 0옴 저항으로 연결합니다.

- ② 상기의 FWD Isolation구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ③ Isolation 특성이 아래와 같이 되도록 RF Sensor Top B/D의 R2를 조정합니다.
- ④ 측정은 Top Cover를 조립한 상태에서 진행합니다.

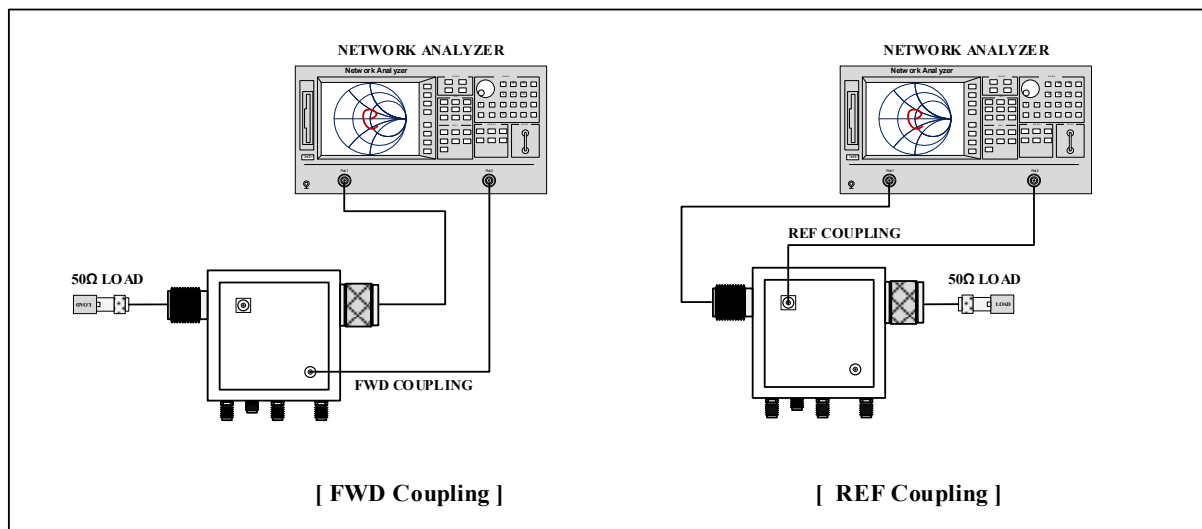
Frequency	60MHz
Isolation Spec	-80dB 이하

- ⑤ REF Isolation 측정을 위하여, RF Sensor Bottom B/D의 R2는 Open으로, R1, R3은 0 옴의 저항으로 연결합니다.
- ⑥ 상기의 REF Isolation구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ⑦ Isolation 특성이 아래와 같이 되도록 RF Sensor Top B/D의 R1를 조정합니다.
- ✓ 측정은 Top Cover를 조립한 상태에서 진행합니다.

Frequency	60MHz
Isolation Spec	-80dB 이하

6.2 Coupling

6.2.1 장비 구성도



6.2.2 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(50MHz ~ 130MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 Thru Calibration을 수행합니다.
- ③ Network Analyzer의 Source Power는 10dBm으로 합니다.

- ④ Network Analyzer의 측정상의 편이를 위하여 Avg를 5이상으로 합니다.
- ⑤ 50Ohm Load에 연결하는 Adapter는 1개 이하로 사용합니다.
- ⑥ Isolation과 Coupling 측정은 Cover를 덮은 상태에서 합니다.

6.2.3 조정 순서

- ① 상기의 FWD Coupling구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② FWD Coupling 특성이 아래와 같도록 조정합니다.

Frequency	60MHz
Coupling Spec	-39.5±0.5dB 이하

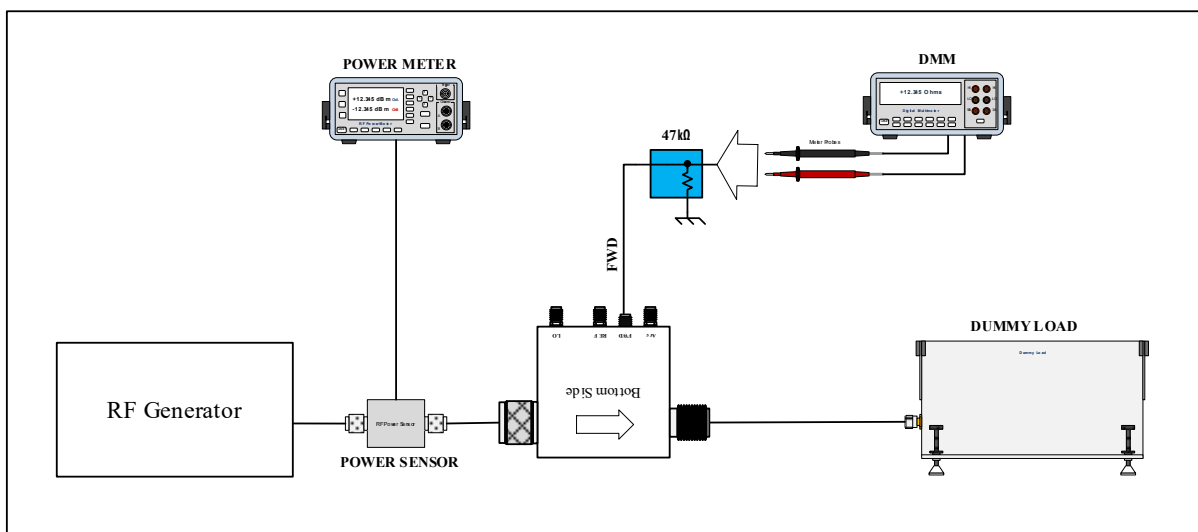
- ③ 상기의 REF Coupling구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ④ REF Coupling 특성이 아래와 같도록 조정합니다.

Frequency	60MHz
Coupling Spec	-39.5±0.5dB 이하

- ※ Isolation 과 Coupling 측정이 끝나면, 아래와 같이 부품을 변경합니다.
 RF Sensor Top B/D의 R10, R12는 0옴 저항, R11은 Open으로,
 RF Sensor Bottom B/D의 R2, R3는 0옴 저항, R1은 Open으로 합니다.

6.3 FWD Voltage Adjustment

6.3.1 장비 구성도



6.3.2 사전 준비

- ① DMM으로 측정시에는 FWD 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.
- ② 각 B/D별 부품이 아래와 같이 되어있는지 확인합니다.

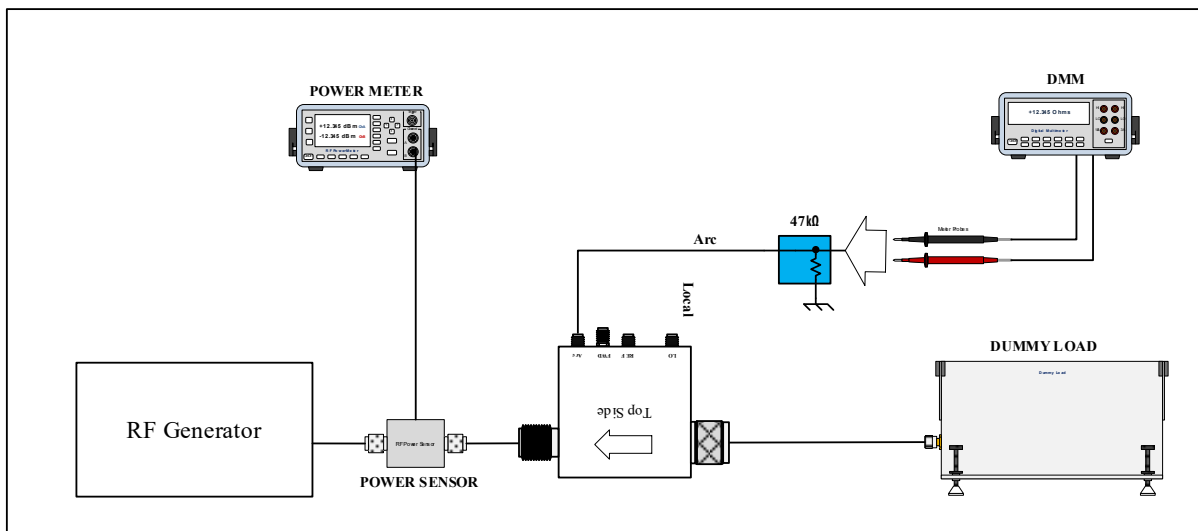
■ RF Sensor Top B/D (R10, R12: 0옴, R11: Open)

6.3.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Generator를 60MHz/2000W로 출력합니다.
- ③ DMM으로 측정하여 2.53V가 되도록 VR1을 조정합니다.

6.4 REF Voltage Adjustment

6.4.1 장비 구성도



6.4.2 사전 준비

- ① DMM으로 측정시에는 FWD 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.
- ② 각 B/D별 부품이 아래와 같이 되어있는지 확인합니다.

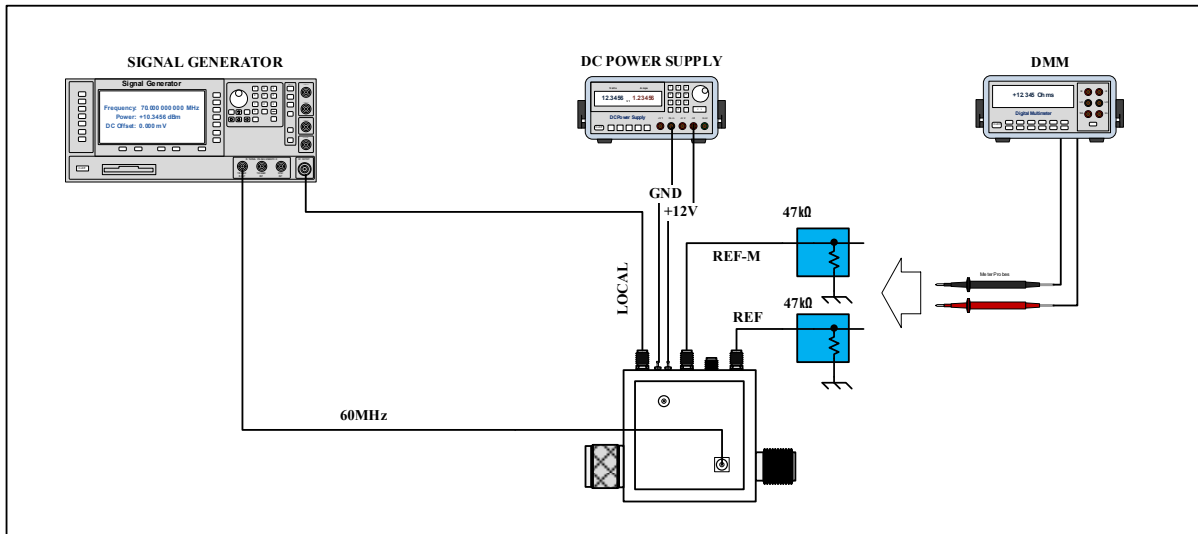
■ RF Sensor Bottom B/D (R2, R3: 0옴, R1: Open)

6.4.3 REF 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Generator를 60MHz/2000W로 출력합니다.
- ③ DMM으로 측정하여 2.53V가 되도록 VR2을 조정합니다

6.5 REF-M 조정 순서

6.5.1 장비 구성도



6.5.2 사전 준비

- ① DMM으로 측정시에는 FWD 단자에 47kΩ의 부하를 연결하여 측정합니다.
- ② 각 B/D별 부품이 아래와 같이 되어있는지 확인합니다.

■ RF Sensor Bottom B/D (R1, R2: 0옴, R3: Open)

6.5.3 REF 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② 전원 커넥터에 +12V전원을 공급합니다.
- ③ Local Port(P8)에 7.31MHz/8.5dBm을 공급합니다.
- ④ P6(MCX Connector)에 60MHz/18.3dBm을 입력합니다.
- ⑤ DMM으로 측정하여 1.6V가 되도록 VR3을 조정합니다.

6.6 저항 설정

- ① RF Sensor Top B/D (RF-35, 3.2T)
 - ✓ R10, R12: 0옴, R11: Open으로 작업합니다.
- ② RF Sensor Bottom B/D (FR4, 0.8T)
 - ✓ R2, R3: 0옴, R1: Open으로 작업합니다.
- ③ DMM Check
 - ✓ ①②항목에 대한 납땜 상태를 확인합니다.(short check)

◆ RF Sensor 특성 Data

✓ Isolation

Frequency	60MHz
FWD Isolation	
REF Isolation	
Spec	80dB 이하

✓ Coupling

Frequency	60MHz
FWD Coupling	
REF Coupling	
Spec	-39.5±0.5dB 이하

✓ FWD/REF Voltage (60MHz/2000W)

Frequency	60MHz
FWD Voltage	
REF Voltage	
Spec	2.53±0.02V 이하

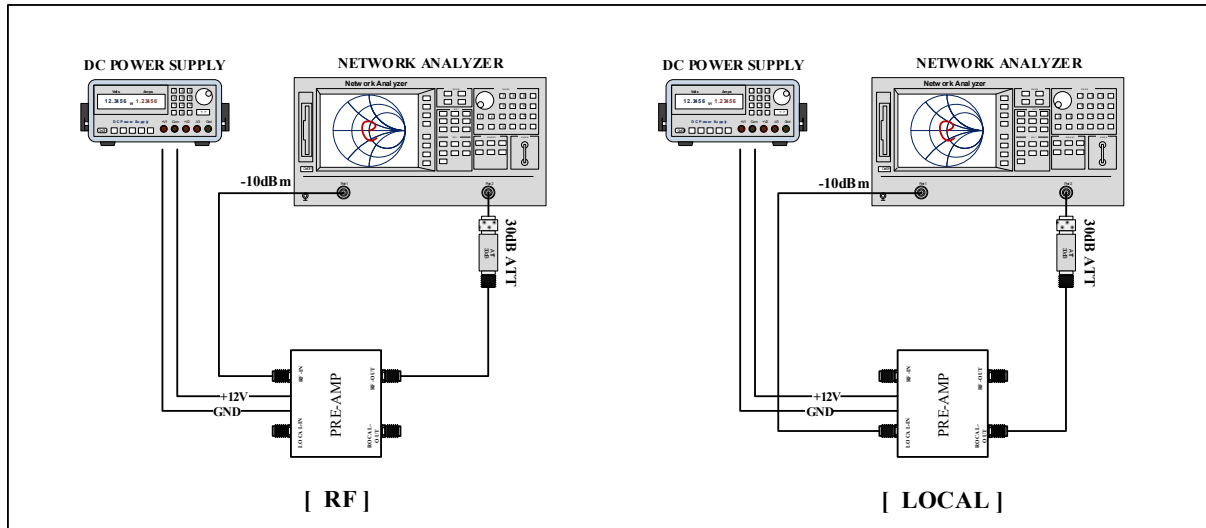
✓ REF Monitor Voltage (Lo: 7.31MHz/8.5dBm, P5: 60MHz/18.3dBm)

Frequency	60MHz
REF Monitor Voltage	
Spec	1.6±0.02V 이하

7 PRE-AMP TEST

7.1 Gain 및 Return Loss

7.1.1 장비 구성도



7.1.2 제작 시 주의 사항

- ① 기구물에 조립하기전, PCB 밑면의 Lead는 2mm이하로 커팅합니다.

7.1.3 사전 준비

- ① Network Analyzer의 사용 주파수를 설정(1MHz ~ 70MHz) 합니다.
- ② Network Analyzer의 Source Power를 -10dBm으로 설정합니다.
- ③ Network Analyzer의 Through Calibration을 수행합니다. (※ 2Port Cal이 아닙니다.)

7.1.4 조정 순서

- ① 상기의 LOCAL구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② +12Vdc전원을 입력하여, S21(Gain) 및 S11(Return Loss)특성을 확인합니다.
- ③ Gain특성이 아래와 같지 않을 경우, 입력측 Pi Attenuator를 조정합니다. (Pi Attenuator의 Return Loss 가 -25dB 이하가 되도록 주의합니다.)

Frequency	7.31MHz
Gain	14.5±0.5dB
Return Loss	-15dB 이하

- ④ 상기의 RF구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ⑤ +12Vdc전원을 입력하여, S21(Gain) 및 S11(Return Loss)특성을 확인합니다.

- ⑥ Gain특성이 아래와 같지 않을 경우, 입력측 Pi Attenuator를 조정합니다. (Pi Attenuator의 Return Loss 가 -25dB 이하가 되도록 주의합니다.)

Frequency	60MHz
Gain	16.5±0.5dB
Return Loss	-15dB 이하

◆ Pre-Amp 특성 Data

✓ Local Gain

Frequency	7.31MHz	Spec
Gain		14.5±0.5dB
Return Loss		-15dB 이하

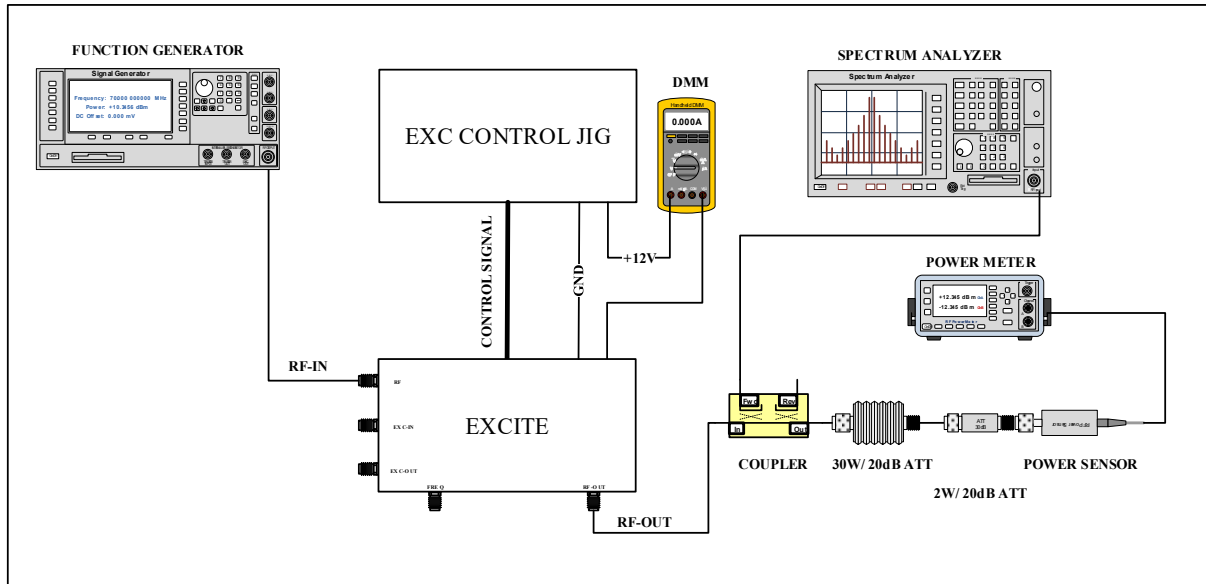
✓ RF Gain

Frequency	60MHz	Spec
Gain		16.5±0.5dB
Return Loss		-15dB 이하

8 EXCITE TEST

8.1 Bias 및 Internal Mode출력 조정

8.1.1 장비 구성도



8.1.2 사전 준비

- ① Excite의 Jumper(W2)가 제거되어 있는지 확인합니다.
- ② Excite의 RF-OUT 부터 Power Sensor입력까지의 손실을 측정하여, Power Meter에 입력합니다. (약 40dB)

8.1.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ③ 소모전류가 0.5A 이하인지 확인 후, 기록합니다.
- ④ Bias Jumper(W2)를 연결합니다.
- ⑤ “③”에서 측정된 소모전류 + 0.2A” 가 되도록 VR3을 조정합니다.
- ⑥ Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 Sine Wave 60MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑦ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ⑧ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 26dBm이 되도록 VR1을 조정합니다.
- ⑨ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 출력측 Inductor를 조정합니다.

Item	Output Power	소모 전류	2 nd Harmonic
Spec	26dBm $\pm$ 0.2dB	0.7A 이하	45dBc 이하

- ⑩ Excite Control JIG의 제어전압을 8V로 설정하고, RF-ON을 합니다.
- ⑪ 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

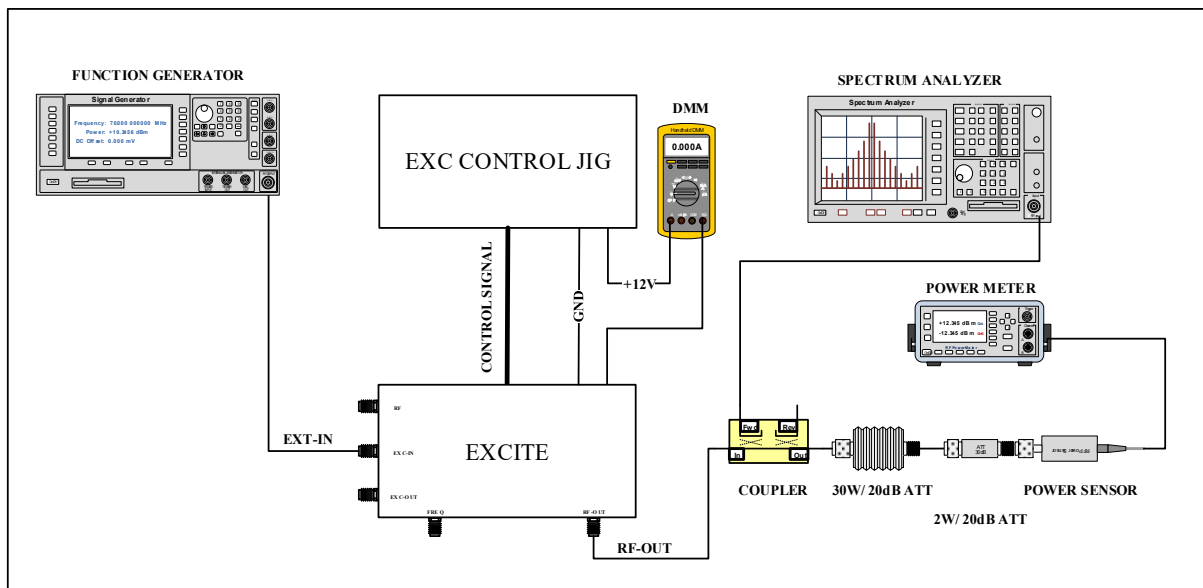
Frequency	Output Power	소모 전류	2 nd Harmonic
Spec	32dBm이상		

- ⑫ 60MHz에서 24dBm 출력에서, 주파수를 변경하여 Gain 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Spec	± 0.5 dB이하	Reference	± 0.5 dB이하

8.2 External Mode출력 조정

8.2.1 장비 구성도



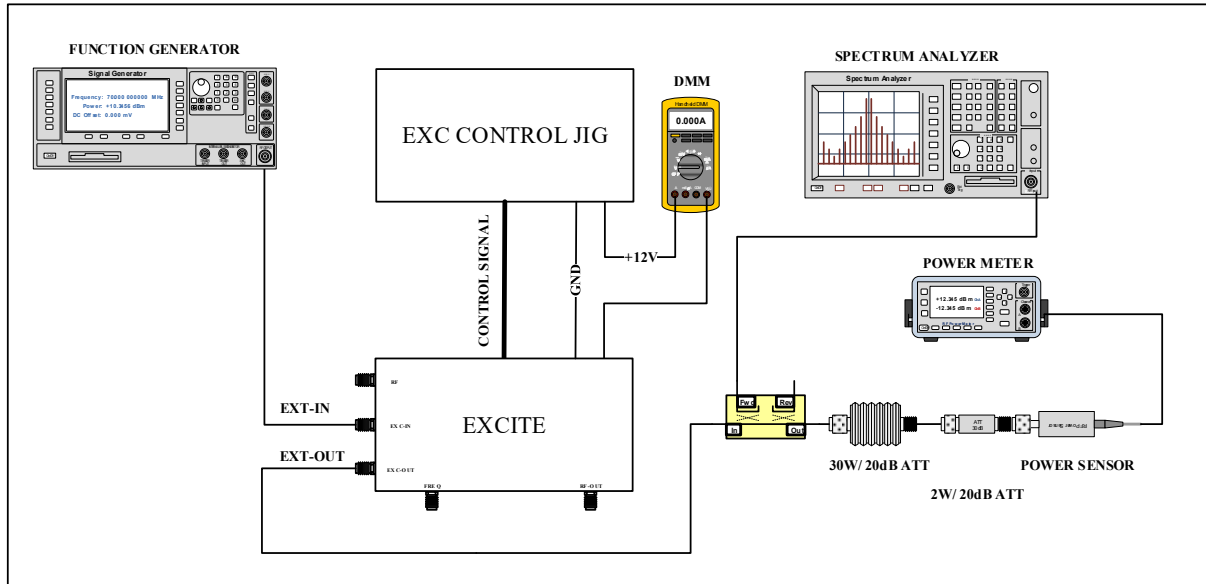
8.2.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도-2을 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 60MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ③ Excite Control JIG의 제어전압을 6V로 설정하고, RF-ON을 합니다.

- ④ Power Meter에서 측정된, Excite의 RF-OUT 출력이 26dBm이 되도록 VR4을 조정합니다.

8.3 EXT-OUT 출력 조정

8.3.1 장비 구성도

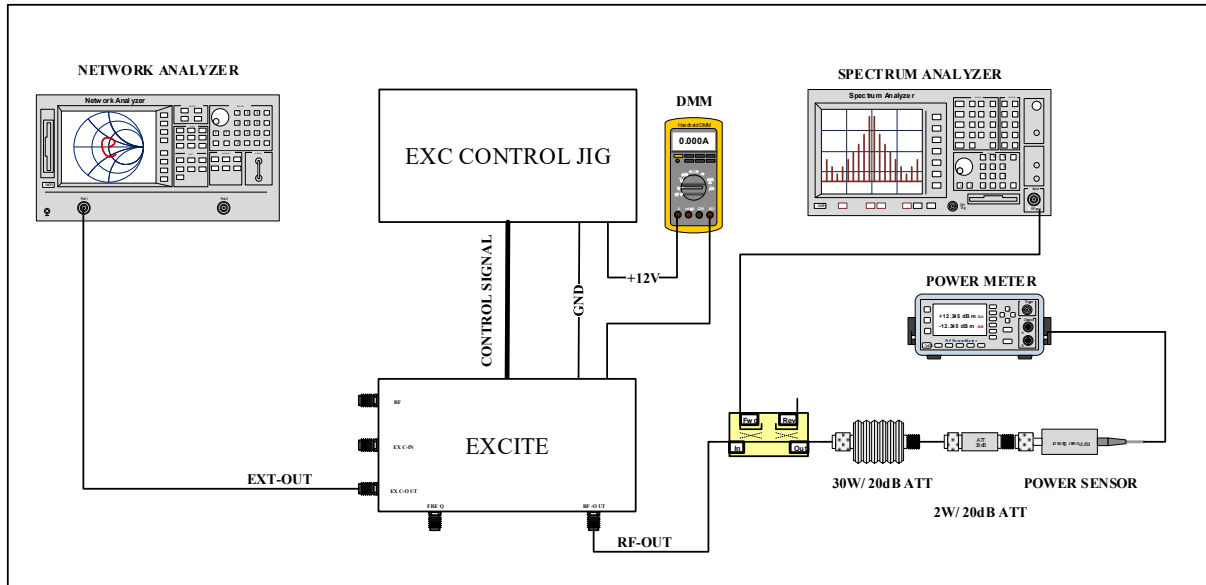


8.3.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Excite Control JIG에서 RF-OFF를 합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Function Generator를 이용해, Excite의 EXT-IN 단자에 60MHz/ 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ⑤ Power Meter에서 측정된, Excite의 EXT-OUT 출력이 10dBm이 되도록 VR5를 조정합니다.

8.4 EXT-OUT Impedance 조정

8.4.1 장비 구성도



8.4.2 사전 준비 및 주의 사항

- ① Excite의 RF-IN단자에 공급된 신호를 차단합니다.
- ② EXT-OUT에서 신호가 나오지 않는 것을 확인합니다.

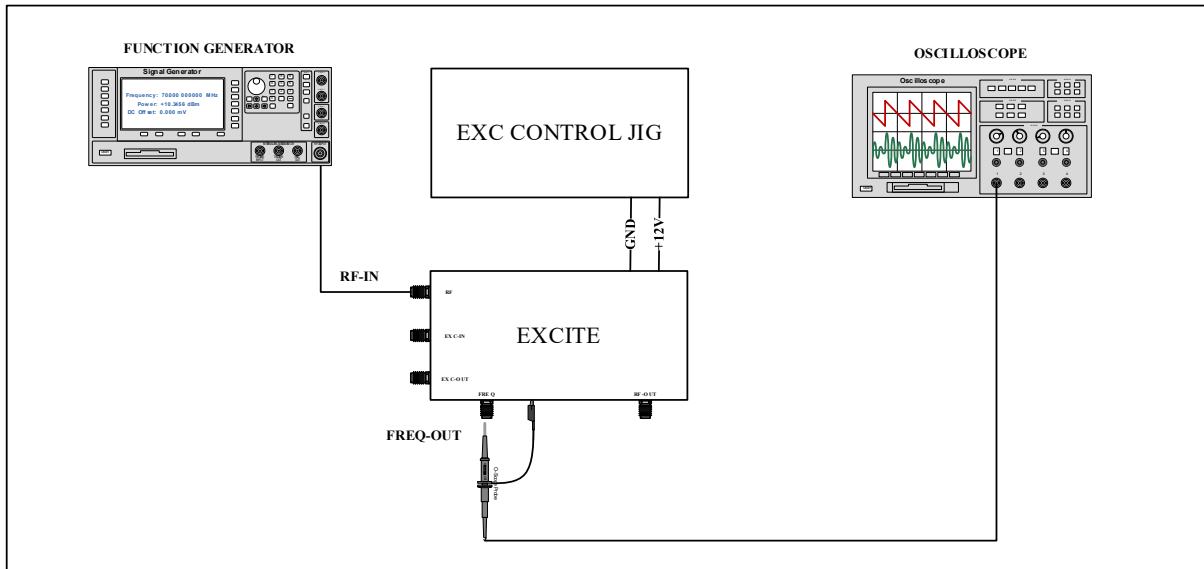
8.4.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다. (기기를 연결 전 주의사항을 반드시 확인합니다.)
- ② Network Analyzer에 의해 측정된 EXT-OUT단자의 Return Loss 출력 특성이 아래와 같이 되도록 합니다.

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Return Loss Spec	-20dB이하	-25dB이하	-20dB이하

8.5 Frequency Output 출력 확인

8.5.1 장비 구성도



8.5.2 주의 사항

- ① FREQ-OUT 단자를 50Ω으로 Termination을 하지 마십시오.
- ② Oscilloscope를 이용하여 측정 시, 반드시 단자 설정을 10MΩ으로 설정하십시오.

8.5.3 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다.
- ② Function Generator를 이용해, Excite의 RF-IN 단자에 60MHz / 10dBm의 신호를 공급합니다.
- ③ EXC Control JIG의 전원을 켜서, Excite에 12Vdc를 입력합니다.
- ④ Oscilloscope를 이용하여, FREQ-OUT 단자에서, 60MHz/ 약5Vp-p의 출력이 나오는지 확인합니다.

◆ Excite 특성 Data

✓ Internal Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 60MHz)

Frequency	Output(dBm)	Current
Measure		
Spec	26dBm $\pm$ 0.2dB	0.7A 이하

✓ External Mode 출력 (Control Voltage: 6V, Freq: 60MHz)

Frequency	Output(dBm)	Current
Measure		
Spec	26dBm $\pm$ 0.2dB	0.7A 이하

✓ EXT-Out Impedance

Frequency	57MHz	60MHz	63MHz
Impedance			
Spec	R50 $\pm$ 2 Ω , j0 $\pm$ 4 Ω	R50 $\pm$ 2 Ω , j0 $\pm$ 2 Ω	R50 $\pm$ 2 Ω , j0 $\pm$ 4 Ω

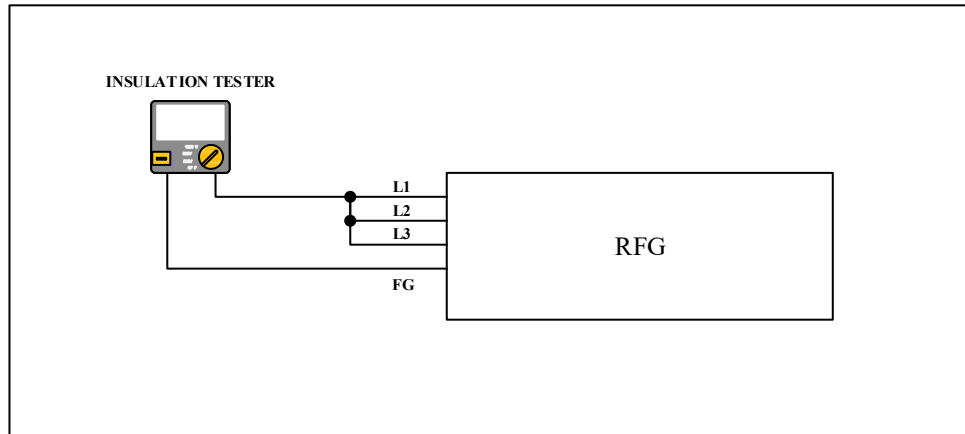
✓ Frequency Output Voltage

Frequency	60MHz
Voltage	
Spec	5 $\pm$ 0.2V

9 TOTAL CALIBRATION PROCEDURE

9.1 절연 저항 시험

9.1.1 장비 구성도



9.1.2 조정 순서

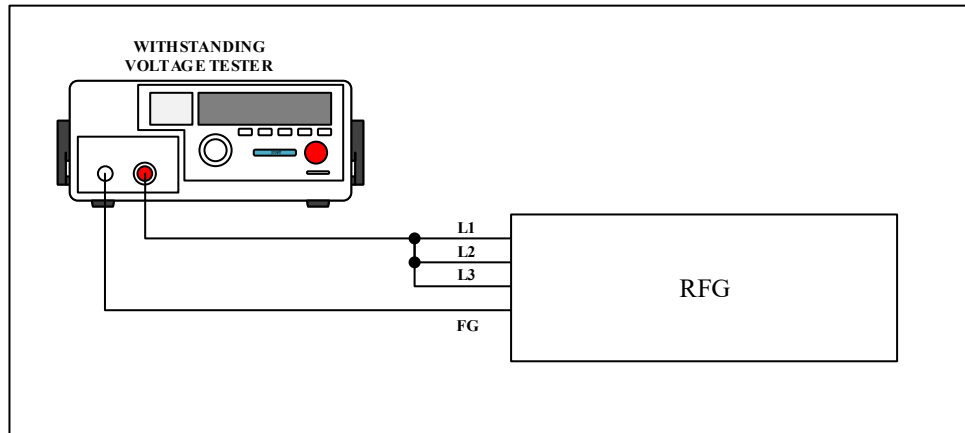
- ① 상기의 구성도를 참조하여, Generator의 AC 입력과 FG에 기기를 연결합니다.
- ② Insulation Tester의 Range를 1000V로 설정합니다.
- ③ Generator의 Circuit breaker를 ON으로 설정합니다.
- ④ Insulation Tester의 Meas버튼을 당겨서 절연 저항이 10MΩ 이상이 나오는지 확인합니다.

✓ Insulation Resistance

Item	Insulation Resistance
Measure	
Spec	10MΩ 이상

9.2 내전압 시험

9.2.1 장비 구성도



9.2.2 조정 순서

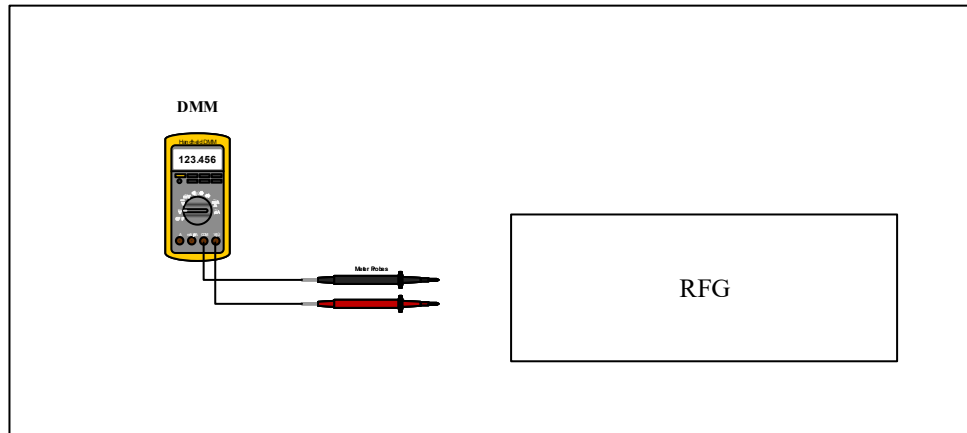
- ① 상기의 구성도를 참조하여, Generator의 AC 입력과 FG에 기기를 연결합니다.
- ② Withstanding voltage tester의 Voltage를 AC로 설정합니다.
- ③ Withstanding voltage tester의 Voltage 출력 다이얼을 반시계방향으로 돌려서 초기화 합니다.
- ④ Generator의 Circuit breaker를 ON으로 설정합니다.
- ⑤ Withstanding voltage tester의 Start 버튼을 누르고, 1500V까지 천천히 올립니다.
- ⑥ 1분간 절연 내압 시험을 합니다. (누설전류가 100mA 이하가 되어야 합니다.)

✓ Withstand Voltage

Item	Withstand Voltage
Measure	
Spec	100mA 이하

9.3 전원 부 단락 확인

9.3.1 장비 구성도

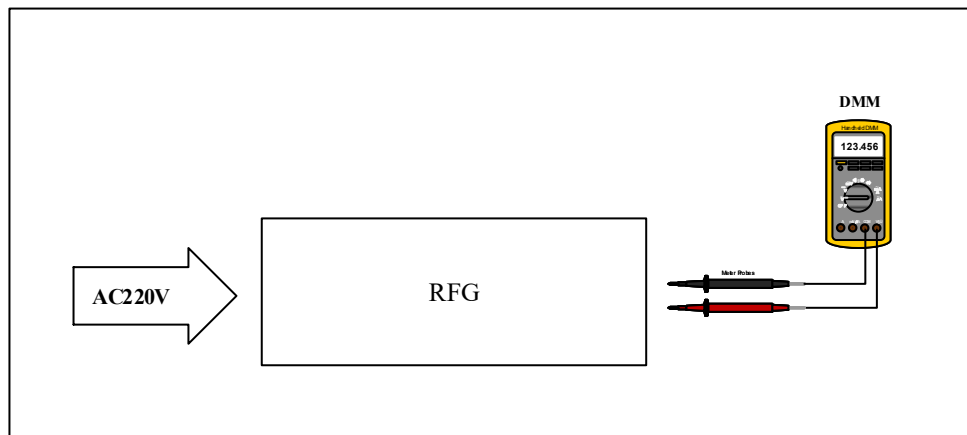


9.3.2 조정 순서

- ① Generator에 AC전원을 공급하기 전에, 전원부의 출력 상태를 확인합니다.
- ② +24Vdc 라인의 상태를 확인합니다.
- ③ +12Vdc 라인의 상태를 확인합니다.

9.4 24Vdc 출력 확인 및 Software download

9.4.1 장비 구성도



9.4.1 사전 준비

- ① RF Connector 또는 Remote Controller를 이용해 Interlock상태로 유지합니다.

9.4.2 조정 순서

- ① Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ② +24Vdc 전압의 출력을 확인합니다.

③ CPU에 FPGA Program을 Download합니다.

※ FPGA를 Download할때는 반드시 Interlock상태에서 수행합니다.

④ Firmware를 Download합니다.

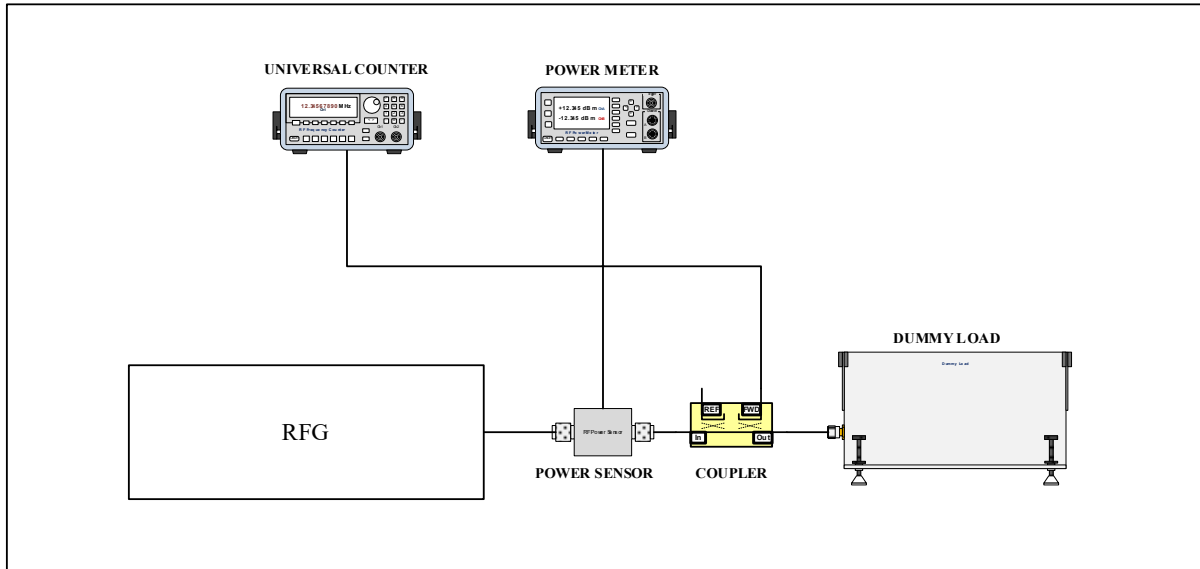
9.5 Calibration Reset

① 3,4번 버튼을 동시에 누른 상태에서 AC전원을 인가합니다.

② Calibration Reset Menu에서 “Yes”를 선택하여 Reset을 진행합니다.

9.6 Main Frequency Calibration

9.6.1 장비 구성도



9.6.2 조정 순서

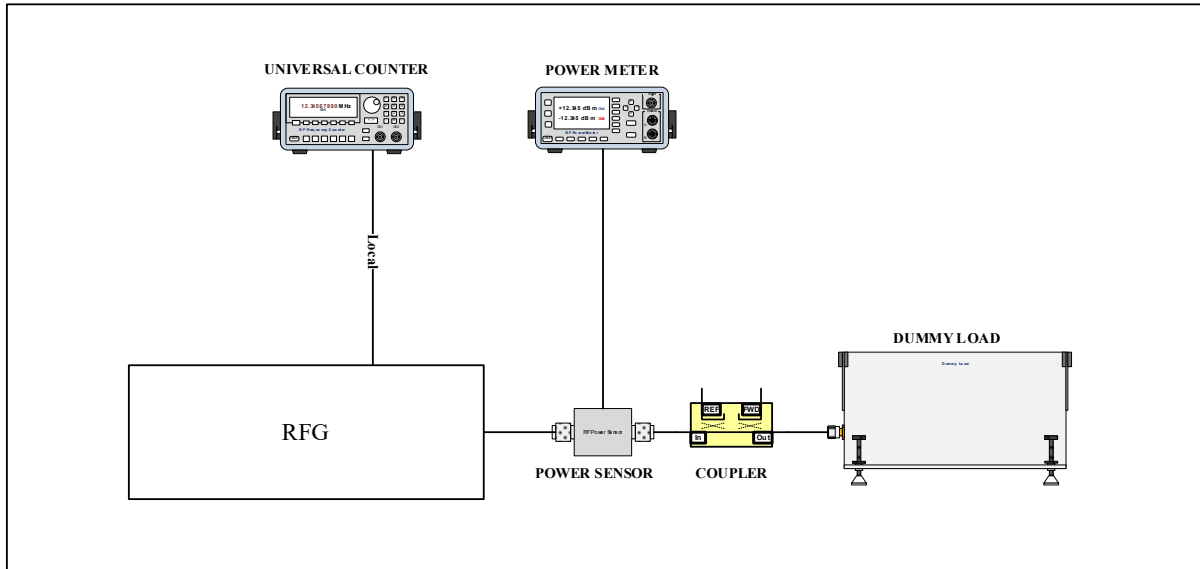
- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ③ RF 출력을 약 100W로 출력합니다.
- ④ Directional Coupler의 FWD출력을 확인하여 Calibration을 수행합니다.
- ⑤ Main Frequency: 60MHz

✓ Main Frequency

Item	Frequency
Measure	
Spec	±0.005% 이하

9.7 Local Frequency Calibration

9.7.1 장비 구성도



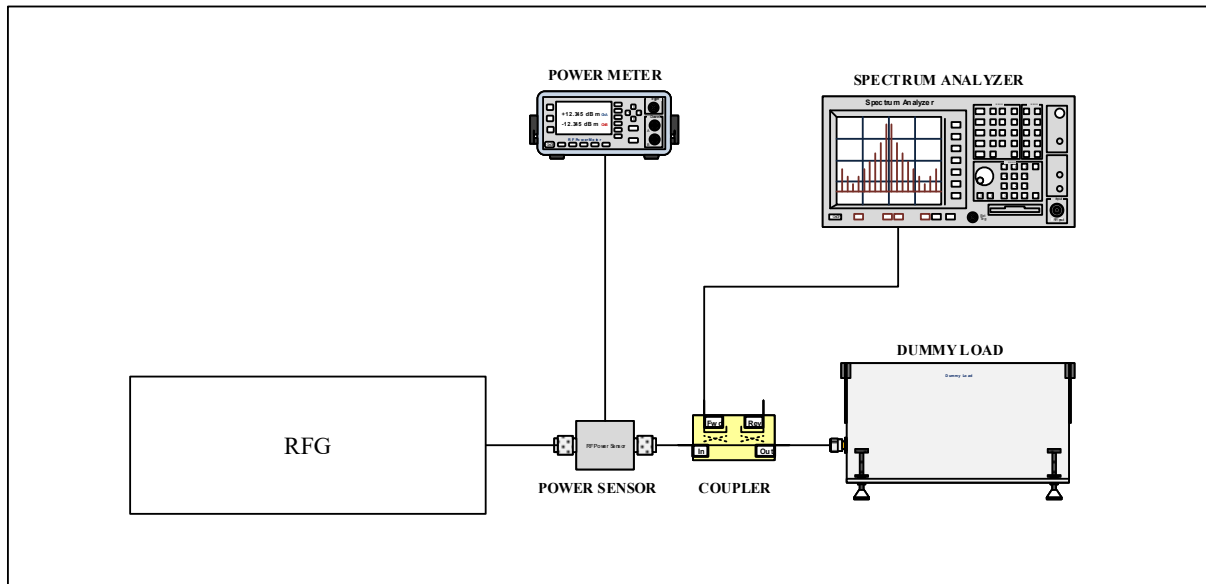
9.7.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator에 AC전원을 공급합니다.
- ③ MCU B/D의 Local 출력(P8)을 확인하여, Calibration을 수행합니다.
- ④ Local Frequency: 7.31MHz

✓ Local Frequency	
Item	Frequency
Measure	
Spec	±0.005% 이하

9.8 FWD Calibration

9.8.1 장비 구성도



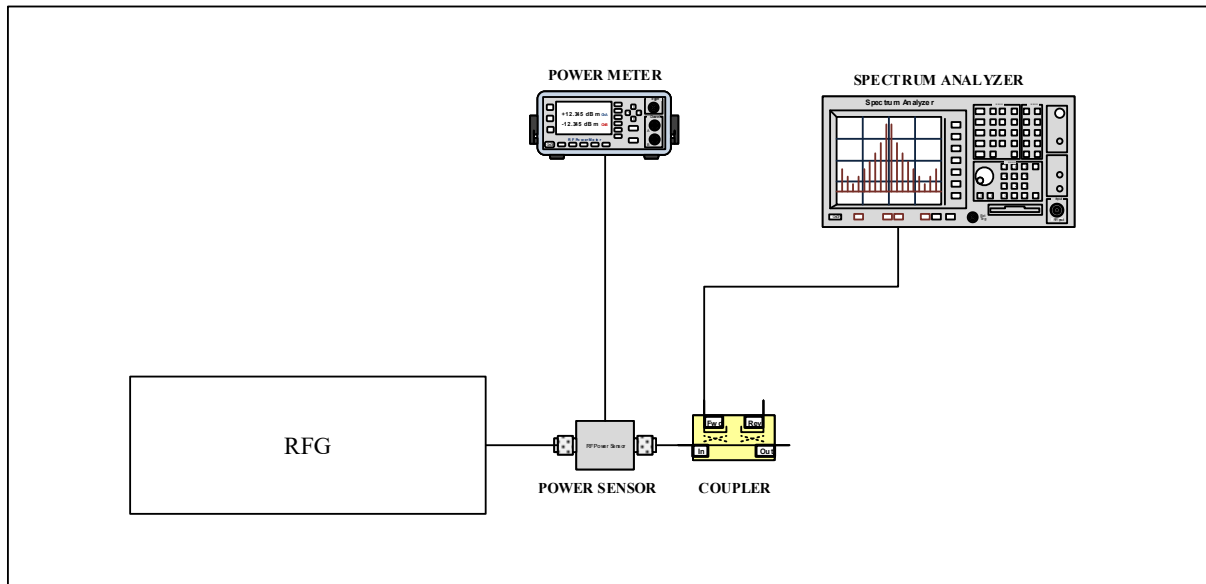
9.8.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator의 Display를 Service mode로 설정합니다.
- ③ 100W를 출력 후, Power meter와 D/A Value 및 Unbalance를 확인합니다.
- ④ 정격 출력까지 서서히 증가시키면서, D/A Value 및 Unbalance 상태를 확인합니다.
- ⑤ 정격 출력 시, D/A Value를 확인하고, 기준 값과 차이가 있다면, Excite의 VR1을 조정합니다. (제품의 온도가 30도 이하에서 측정합니다.)
- ⑥ 이상이 없을 경우, FWD Calibration을 수행합니다.
- ⑦ 중심주파수의 Calibration을 수행한 후에, dBm OFFSET Calibration을 이용하여 다른 주파수도 Calibration을 수행합니다.

※ OFFSET에 값을 입력하지 않습니다.

9.9 REF Calibration

9.9.1 장비 구성도



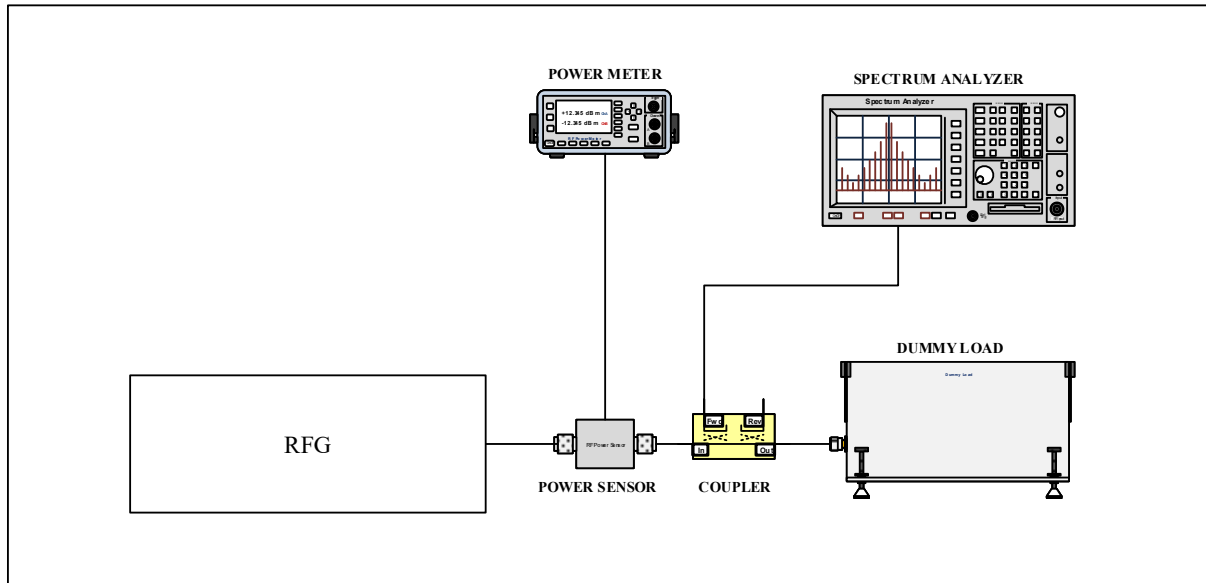
9.9.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Generator의 Display를 Normal mode로 설정합니다.
- ③ 100W를 출력 후, Generator에서 적당한 Reflected Power가 Display되는지 확인합니다.
- ④ REF Calibration을 수행하여, Power meter에서 측정되는 Reflected Power와의 차이를 보정합니다. (Real Reflect, Reflect Monitor)
- ⑤ 중심주파수의 Calibration을 수행한 후에, dBm OFFSET Calibration을 이용하여 다른 주파수도 Calibration을 수행합니다.

※ Real Reflect Calibration에서는 OFFSET에 값을 입력하지 않습니다.

9.10 기타 Calibration

9.10.1 장비 구성도



9.10.2 조정 순서

- ① 상기의 구성도를 참조하여, 기기를 연결합니다
- ② Front Panel의 4번 버튼을 누른 채 Generator를 재시작 하여, Analog Monitor Scale를 제품에 맞게 설정합니다.
- ③ ANALOG INPUT CAL(SET, VF Start)을 Calibration 합니다.
- ④ Input Voltage: 0 ~ 10V
- ⑤ DAC RANCE CAL(FWD, REF, LOAD)를 Calibration 합니다.
- ⑥ Output Voltage: 0 ~ 10V

※ 모든 시험이 끝나면, 출하 전 반드시 SDRESET을 한번 수행합니다.